

Laboratorio Chatbot

LABORATORIO PRATICO SUI CHATBOT

Schede Applicative per
Docenti in Formazione

LitterAI — Formazione IA per Docenti | prof. Daniele Virgili





Introduzione al Laboratorio

Obiettivi e dimensioni di esplorazione della
sessione pratica.

Obiettivo della sessione

Mettere alla prova i concetti teorici appresi, sperimentare con mano il funzionamento dei LLM e sviluppare consapevolezza e spirito critico nell'uso didattico.

Le 5 dimensioni

Gestione dei token e costi computazionali, individuazione delle allucinazioni, effetto Lost in the Middle sui testi lunghi, rispetto della privacy e GDPR a scuola, strategie di reset del contesto e scelta dei modelli.

ESERCIZIO 1 – CALCOLO E OTTIMIZZAZIONE DEI TOKEN

Ordina i 3 scenari dal più economico (minor consumo) al più gravoso per la finestra di contesto.

1

Scenario A

Domanda testuale breve, come la spiegazione in 3 punti di una regola di sintassi o fisica.

2

Scenario B

Caricamento immagine, come la scansione di una verifica scritta a mano da trascrivere.

3

Scenario C

Caricamento documento lungo, come il PDF del PTOF di 45 pagine per estrarre informazioni.

SOLUZIONE ESERCIZIO 1 — GERARCHIA DEI CONSUMI

Basso Consumo

Elaborazione di testo breve

Medio-Alto Consumo

Elaborazione multimodale

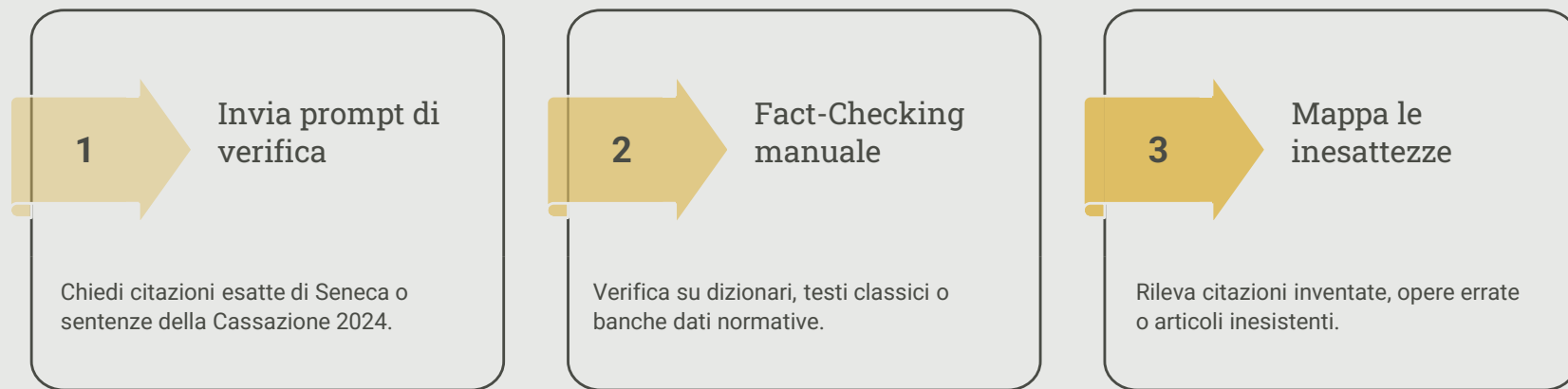
Massimo Consumo

Caricamento di file PDF



- SCENARIO A (Basso Consumo): Solo testo breve, elaborazione rapida, minimo impatto sulla memoria.
- SCENARIO B (Medio-Alto Consumo): Elaborazione multimodale (Vision); l'immagine viene convertita in una griglia ad alta densità.
- SCENARIO C (Massimo Consumo): L'intero file PDF viene caricato; rischio saturazione e perdita di attenzione.

Esercizio 2 – Caccia all'allucinazione



Quale strategia di interrogazione rivela meglio il calo di attenzione dell'IA?



Interrogazione Globale

1

Riassumi un documento esteso e verifica se le info a metà testo sono incluse

Valutazione della sintesi complessiva



Interrogazione Mirata

1

Estrai concetti esclusivamente dal paragrafo centrale e confronta la precisione

Verifica della precisione puntuale

Anonimizzazione Dati per la Privacy



Identificazione diretta

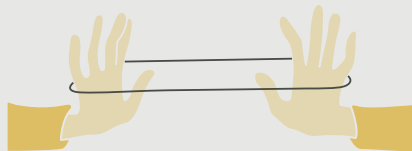
Mario Rossi della 3^aA ha una diagnosi di dislessia grave...



Astrazione pedagogica

Studente di scuola secondaria con DSA, necessita di misure compensative...

L'Effetto Snowball



Errore Iniziale

La chat deraglia



Mantenimento nel Contesto

L'errore viene ricordato



Amplificazione Progressiva

L'errore si ingigantisce



Nuova Chat

Azzeramento della memoria

Quale architettura scegliere per il compito didattico?



Modelli Rapidi

- Ideali per sintesi, traduzioni e rielaborazioni veloci
- Eseguono compiti in modo immediato



Modelli di Ragionamento

- Ideali per analisi complesse e problemi logici
- Utilizzano la tecnica Chain of Thought

Ciclo di Uso Consapevole dei Chatbot

